30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

① 発電・資源・温暖化・放射線

❶ いろいろな発電のしくみ

エネルギーの変換の流れをおさえる

火力	化石燃料（化学）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
原子力	ウラン（核）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
水力	高い所の水（位置）	→ 運動（水の流れ）	→ 運動（タービン）	→ 電気

どの発電も最後は「運動エネルギー→電気エネルギー（発電機）」

1 火力・原子力・水力の特徴

- 火力発電：化石燃料（石油・石炭・天然ガス）を燃やす。安定して大量に発電できるが**二酸化炭素**を出す／資源に**限りがある**
- 原子力発電：ウランの**核分裂**の熱。少ない燃料で大量発電、二酸化炭素を出さない。**放射線**・放射性廃棄物の管理、事故のリスク
- 水力発電：ダムの水の**位置エネルギー**を利用。二酸化炭素を出さないが、ダム建設が環境に影響
- 発電時には**熱**として失われるエネルギーも多い

2 再生可能エネルギー

- 再生可能エネルギー＝**くり返し利用**できて**なくならない**エネルギー資源
- **太陽光**発電：光→電気（光電池）。夜・雨は発電できない
- **風力**発電：風の運動→電気。風まかせ・騒音
- **地熱**発電：地下の熱で水蒸気→タービン。場所が限られる
- **バイオマス**発電：木くず・生ごみ・家畜のふんなどを燃やす。植物が育つときに吸収した二酸化炭素を出すだけ→**大気中の二酸化炭素をふやさない**と考える
- 共通の課題：**発電量が不安定**・コストが高い

❷ 地球温暖化と環境問題

温室効果 → 気温上昇

1 温室効果と地球温暖化

- 温室効果＝二酸化炭素などが、地表から出る**熱（赤外線）を吸収**して宇宙ににがしにくくする
- 地球温暖化＝化石燃料の大量使用で二酸化炭素が**増加**→温室効果が強まり**気温が上昇**
- 影響：海面上昇・異常気象・生態系の変化
- 対策：省エネ・再生可能エネルギー・森林保護

2 自然災害と防災

- 日本は**地震・火山・台風・豪雨**が多い（プレート・気団）
- ハザードマップ（防災マップ）＝災害の**被害予想**範囲や**避難場所**を示した地図（自治体が作成）
- 緊急地震速報・津波警報・気象警報を活用
- 「自然の恵み」と「災害」は同じ自然現象の両面（火山→温泉・地熱、台風→水資源）

❸ 化石燃料と放射線

資源には限りがある／放射線の性質を正しく知る

1 化石燃料と発電の課題

- **化石燃料**＝大昔の生物の死がいが、長い年月をかけて変化したもの（石油・石炭・天然ガス）
- 量に限りがあり、使い続けるといつかなくなる
- 燃やすと二酸化炭素のほか、**硫黄酸化物**・**窒素酸化物**が出て大気をよごす（酸性雨の原因）
- 水力：燃料がいらず有害な廃棄物も出ないが、ダムをつくれる場所が限られる

2 放射線の性質と単位

- 目に見えず、物を通りぬける性質（**透過性**）
- 原子をイオンにする性質（**電離作用**）
- 種類：α線・β線・γ線・X線・中性子線など
- 単位：**ベクレル（Bq）**＝放射線を出す能力の大きさ
  シーベルト（Sv）＝人体が受ける影響の大きさ
- 自然界にもある。多量に受けると細胞が傷つく

入試のポイント（発電・環境）

❶ 火力「化学→熱→運動→電気」。原子力「核→熱→運動→電気」。水力「位置→運動→電気」。
❷ 記述「バイオマス発電で二酸化炭素がふえない理由」。答えは「**成長中に吸収した二酸化炭素**を出すだけだから」。
❸ 再生可能エネルギーの長所は**なくならない**・**二酸化炭素を出さない**。短所は**発電量が天候で不安定**。

ここで差がつく
・火力は安定・大量だが二酸化炭素を出す。原子力は放射性廃棄物。水力はダムが環境に影響。
・「温室効果」自体は地球を適温に保つはたらき。問題は**強まりすぎる**こと（＝温暖化）

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術 ② プラスチック・科学技術・環境保全

④ プラスチックの性質と種類　石油からつくられる有機物

1 プラスチックの性質

- 原料は**石油**(石油を分留したナフサ(なふさ)からつくる)
- 炭素をふくむ**有機物**→燃やすと**二酸化炭素**と水
- **軽い**・さびない・**くさりにくい**・加工しやすい
- **電気を通さない**(絶縁体)・**熱を通しにくい**
- 密度が種類でちがう→**水に浮くか沈むか**で見分ける
- 問題点:自然界で分解されにくい→**マイクロプラスチック**による海の汚染
- 微生物が分解できる**生分解性プラスチック**も開発

2 おもなプラスチック

名前(略号)	密度 g/cm³	用途・特徴
ポリエチレン PE	0.92～0.97	袋・容器 浮く
ポリプロピレン PP	0.90～0.91	食品容器 浮く
ポリスチレン PS	1.05～1.07	発泡容器 沈む
PET	1.38～1.40	ペットボトル 沈む
ポリ塩化ビニル PVC	1.20～1.60	水道管 燃えにくい

- 水(1.0)より密度が小さい PE・PP は浮く
- 水に沈み、食塩水(約1.2)に浮く→ PS と判定

⑤ リサイクルと循環型社会　限りある資源を有効に使う

1 3R と循環型社会

リデュース(Reduce)
ごみを減らす

リユース(Reuse)
くり返し使う

リサイクル(Recycle)
資源として再利用

- 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)＝資源をくり返し使い、ごみを減らして環境への負担を小さくする社会。**持続可能な社会**の実現
- リサイクル(りさいくる):種類ごとに分別 → 密度のちがいで選ぶ → 新しい製品や燃料にする
- 分別しやすくするため、製品には**識別マーク**(PET・プラなど)がつけられている

⑥ 科学技術の発展と社会　利便性と環境・安全のバランス

1 科学技術の利用例

- 新素材:**炭素繊維**(軽くて強い)・**ファインセラミックス**・**導電性高分子**(電気を通すプラスチック)
- 情報技術(インターネット・AI)、交通(新幹線・EV)
- 医療(X線・MRI)、宇宙(人工衛星・GPS)
- **放射線**の利用:レントゲン・がん治療・農作物の品種改良
  ※放射線は目に見えず、大量に浴びると体に有害

2 エネルギーの有効利用

- エネルギー保存(えねるぎーほぞん)の法則:エネルギーの**総量は一定**だが、一部は**熱**などになって利用しにくくなる
- **変換効率**＝目的のエネルギー ÷ もとのエネルギー
  (例: LED は白熱電球より熱の損失が少なく効率が高い)
- **コージェネレーション**:発電の排熱を給湯・暖房に利用
- 熱の伝わり方:**伝導**(じかに)・**対流**(流れ)・**放射**(光)

⑦ 人間の活動と環境・持続可能な社会　環境問題は「原因」と「えいきょう」をセットで

1 おもな環境問題

問題	おもな原因	えいきょう
酸性雨	硫黄酸化物・窒素酸化物が雨にとける	森林がかれる 湖の生物が減る
オゾン層の破壊	フロン類が上空のオゾンをこわす	地表にとどく紫外線が増える
地球温暖化	化石燃料の大量消費 森林の伐採	気温・海面の上昇 異常気象

2 持続可能な社会をめざして

- **持続可能な社会**＝将来の世代も豊かにくらせる社会
- **脱炭素社会**:温室効果ガスの排出を全体でゼロにする(**カーボンニュートラル**)
- **循環型社会**:資源の消費を減らし、再利用する
- **SDGs**:2015年に国連で採択された17の目標
- 生分解性プラスチックなど環境にやさしい製品

入試のポイント(プラスチック・循環型社会・科学技術)

❶ プラスチックの見分け:**密度**(水・食塩水に浮くか沈むか)と**燃え方**。PE・PP は水に浮く、PET・PVC は沈む。
❷ 記述「プラスチックごみが問題になる理由」。答えは「**自然界で分解されにくく**、長く残って生物に影響するから」。
❸ 「持続可能な社会」＝環境・資源・エネルギーを将来の世代に残す。3R と再生可能エネルギーをセットで説明。
❹ 原因物質をセットで覚える。酸性雨＝**硫黄酸化物・窒素酸化物**、オゾン層＝**フロン**、温暖化＝**二酸化炭素**

ここで差がつく
・プラスチックは有機物(燃えて二酸化炭素)。電気を通さない・熱を通しにくい・軽い・くさりにくい
・エネルギーの総量は変わらない。でも熱として散らばると使いにくい。だから効率よく使う工夫がいる。

30 エネルギー・環境　図解と例題ステップ

電力量・プラスチック・温室効果

❶ 電力量と変換効率

LED は熱にかわる分が少なく、効率が高い



変換効率(%)＝目的のエネルギー÷もとのエネルギー×100

量	求め方・単位
電力量	電力 (W)× 時間 (h) = Wh
1kWh	= 1000Wh
変換効率	目的 ÷ もと ×100 (%)

例題 1　消費電力 60W の白熱電球と、同じ明るさの 8W の LED 電球を、それぞれ 1 日 5 時間、30 日間使った。
① それぞれの電力量は何 kWh か。 ② その差は何 kWh か。
③ 1kWh で 0.5kg の二酸化炭素が出るとすると、差は何 kg か。

ステップ 1　**使った時間を出す**
5 時間 ×30 日＝ **150 時間**

ステップ 2　**電力量＝電力 × 時間**
白熱電球: 60W×150h = 9000Wh = **9kWh**
LED 電球: 8W×150h = 1200Wh = **1.2kWh**

ステップ 3　**差を出す**
9−1.2 = **7.8kWh**

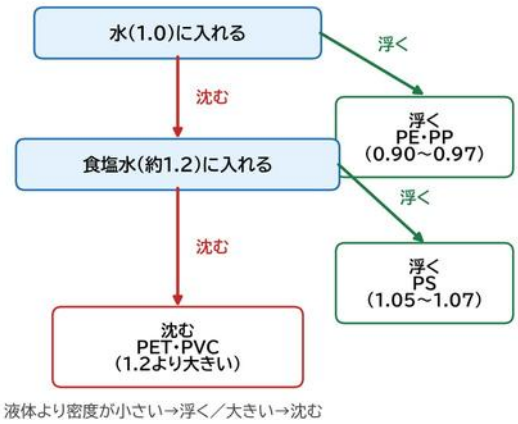
ステップ 4　**二酸化炭素の量に直す**
7.8×0.5 = **3.9kg**

答え　① 白熱電球 9kWh 、LED 電球 1.2kWh
② 7.8kWh　③ 3.9kg

注意　Wh を kWh に直すときは ÷1000 。単位をそろえてから計算する。

❷ プラスチックの見分け方

密度を液体と比べる(小さい→浮く)



例題 2　あるプラスチック片の質量は 3.15g 、体積は 3.0cm³ だった。
① 密度を求めよ。
② 水と食塩水(密度約 1.2g/cm³)に入れるとどうなるか。
③ 何というプラスチックと考えられるか。

ステップ 1　**密度＝質量 ÷ 体積**
3.15÷3.0 = **1.05g/cm³**

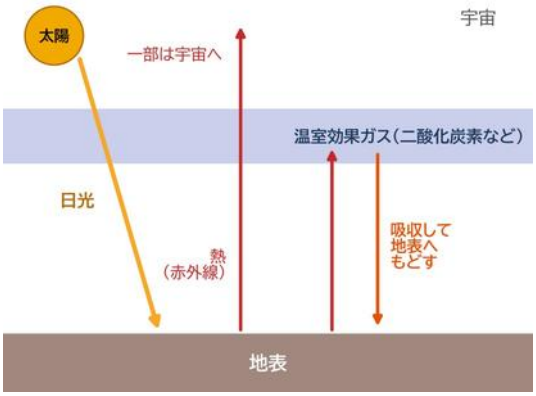
ステップ 2　**液体の密度と比べる**
水(1.0)より大きい → 水には**沈む**
食塩水(約 1.2)より小さい → 食塩水には**浮く**

ステップ 3　**表の密度と比べる**
1.05 ～ 1.07 にあてはまる → **ポリスチレン(PS)**

答え　① 1.05g/cm³　② 水には沈み、食塩水には浮く　③ ポリスチレン

❸ 温室効果と地球温暖化(記述)

原因 → 大気の変化 → 結果 の順に書く



例題 3　地球温暖化が進んでいる理由を、「温室効果」という語を使って説明せよ。

ステップ 1　**原因(人間の活動)**
化石燃料の大量消費・森林の伐採

ステップ 2　**大気の変化**
二酸化炭素などの**温室効果ガスがふえる**

ステップ 3　**結果**
温室効果が強まり、地表の熱が宇宙へにげにくくなる
→ 地球の平均気温が上がる

答え　化石燃料の大量消費などで二酸化炭素がふえ、温室効果が強まって熱が宇宙へにげにくくなるから。

注意　温室効果そのものは悪くない(ないと地球はとても寒い)。